4. Egy számtani sorozat 20. tagja 108. A sorozat első 20 tagjának összege 1115.

a) Számítsa ki a sorozat első tagját és differenciáját!

Egy mértani sorozat első tagja 3, és hányadosa is 3. A sorozat első n tagjának **szorzata** 3^{435}.

b) Számítsa ki n értékét!

a)	5 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	12 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Pali és a testvére, Lilla együtt szeretnének filmet nézni. Három film közül választanak: az egyik a *Kocka*, a másik *A kör*, a harmadik pedig a *Képlet* című film. Pali ezek közül az egyik filmnek 1 pontot, egy másiknak 2 pontot, a harmadiknak pedig 3 pontot ad, majd (Palitól függetlenül) ugyanezt teszi Lilla is. A két pontszámot mindegyik film esetében összeadják, majd a **legkisebb** pontösszegű filmet nézik meg. Ha több ilyen film is van, akkor filmnézés helyett társasjátékoznak.

a) Melyik filmet néznék meg a testvérek, ha az alábbi táblázat szerint adnák a pontjaikat?

	Pali	Lilla
1 pont	A kör	Képlet
2 pont	Kocka	A kör
3 pont	Képlet	Kocka

b) Hányféleképpen oszthatják ki a pontokat a testvérek úgy, hogy mindhárom film pontösszege ugyanannyi legyen?

c) Ha Pali és Lilla is véletlenszerűen osztja ki a pontszámokat a filmek között, akkor mennyi a valószínűsége annak, hogy filmnézés lesz a pontozás eredménye?

Egy filmes portálon a *Parabola* című filmet 83-an értékelték 1-10-ig egy-egy egész számmal. A film erősen megosztotta a nézőket: 46-an 1-essel értékelték azt, ugyanakkor a kapott értékelések átlaga pontosan 5 lett.

d) Számítsa ki a 83 értékelés szórását!

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	6 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	